理论物理基础 1-电动力学

Matt Li

2026 年 4 月 18 日

目录

1 相对论性分析力学 **2**

2 经典电动力学基础 **4**

2.1 基本公式 4

2.2 介质中的 Maxwell 方程组 4

2.3 电磁场中的守恒量 5

3 静电问题 **8**

3.1 静电势的多级展开 8

3.2 多极子能量 9

3.3 静电边值问题 9

4 静磁问题 **9**

4.1 电流环 10

4.2 磁多极子展开 10

4.3 磁偶极子受力和力矩 11

5 电磁波的传播 **12**

5.1 平面电磁波的特性 12

5.2 电磁波在介质表面的折射和反射 13

5.3 导电介质中的电磁波 15

5.4 波导 17

6 电磁波的激发 **20**

6.1 推迟势 20

6.2 谐振电流的电磁场 22

6.3 电偶极辐射 23

6.4 磁偶极辐射 25

7 运动电荷的电磁场 **27**
7.1 李纳-维谢尔势 27
7.2 运动电荷产生的电磁场 29
7.3 匀速运动电荷的电磁场 31
7.4 运动电荷的辐射功率 31
7.5 辐射阻尼力 33

8 介质对电磁波的影响 **34**
8.1 自由电子对电磁波的散射 34
8.2 束缚电子对电磁波的散射 35

1 相对论性分析力学

协变的表述：

定义逆变矢量

$$x^\mu = (ct, x, y, z)$$

定义协变矢量

$$x_\mu = (ct, -x, -y, -z)$$

通过度规联系：

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}\{1, -1, -1, -1\}$$

$$\Rightarrow x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu$$

$\boxed{\text{自由粒子运动}}$

定义作用量：

$$S = -mc \int \sqrt{dx_\mu dx^\mu}$$

最小作用量原理：

$$\delta S = -mc \int \frac{\delta\left(dx_\mu dx^\mu\right)}{2\sqrt{dx_\mu dx^\mu}} = -mc \int \frac{dx_\mu \delta\left(dx^\mu\right)}{ds}$$

$$= mc \int \frac{d^2 x_\mu}{ds^2} \delta x^\mu \, ds = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x_\mu}{ds^2} = 0$$

考虑原时：

$$ds = c d\tau \Rightarrow \frac{d^2 x_\mu}{d\tau^2} = 0$$

可以定义四速度：

$$\frac{dx_\mu}{d\tau} = \gamma\left(c, -\vec{v}\right)$$

四动量：

$$p_\mu = m \frac{dx_\mu}{d\tau} = \left(\frac{E}{c}, -\vec{p}\right)$$

$\boxed{\text{带电粒子在电磁场中的运动}}$

定义作用量：

$$S = -mc \int ds - e \int A_\mu dx^\mu$$

四维势

$$A_\mu = \left(\frac{\phi}{c}, -\vec{A}\right)$$

电磁场

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

变分：

$$A_\mu d\left(\delta x^\mu\right) = -\frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu \delta x^\mu$$

$$\delta A_\mu dx^\mu = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} \delta x^\nu dx^\mu$$

$$\Rightarrow \delta A_\mu dx^\mu = \int \left(\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} \frac{dx^\nu}{ds} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} \frac{dx^\nu}{ds} \right) \delta x^\mu ds = 0$$

$$\Rightarrow mc \frac{d^2 x_\mu}{ds^2} + e \left(\frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} - \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} \right) \frac{dx^\nu}{ds} = 0$$

定义电磁场张量：

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu}$$

$$\Rightarrow m \frac{d^2 x_\mu}{d\tau^2} = e F_{\mu\nu} u^\nu$$

电磁场张量：

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{E_x}{c} & \frac{E_y}{c} & \frac{E_z}{c} \\ -\frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y \\ -\frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x \\ -\frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

可以给出运动方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\gamma m c^2\right) = e\vec{E} \cdot \vec{v}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = e\vec{E} + e\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$$

$\boxed{\text{场的运动方程}}$

拉格朗日量密度

$$\mathcal{L} = \frac{F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}{4\mu_0} + J^\mu A_\mu$$

$$J^\mu = \frac{\rho}{\gamma} u^\mu = (\rho c, \rho \vec{v}) = \left(\rho c, \vec{j}\right)$$

变分：

$$\delta S = \int \left(\mu_0 J^\mu + \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} \right) \mu_0 \delta A_\mu c dt d^3 x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = -\mu_0 J^\mu$$

取 $\mu = 0$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

取 $\mu = 1, 2, 3$

$$\Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0 \vec{j}$$

比安基恒等式：

$$\frac{\partial F_{\nu\rho}}{\partial x^{\mu}}+\frac{\partial F_{\rho\mu}}{\partial x^{\nu}}+\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^{\rho}}=0$$

取 $(\mu,\nu,\rho)=(1,2,3)$

$$\Rightarrow \nabla\cdot\vec{B}=0$$

取 $(\mu,\nu,\rho)=(0,1,2)\,(0,1,3)\,(0,2,3)$

$$\Rightarrow \nabla\times\vec{B}=-\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

推导出了完整的 Maxwell 方程组。

这里相关的推导过程完全取决于电磁场张量是如何定义的，如果电磁场张量定义差了负号，相应的推导也要变化。

2 经典电动力学基础

2.1 基本公式

电场强度：

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho\left(\vec{r}'\right)\left(\vec{r}-\vec{r}'\right)d^3r'}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}$$

电势：

$$\phi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho\left(\vec{r}'\right)d^3r'}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}$$

磁感应强度：

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\frac{\vec{j}\left(\vec{r}'\right)\times\left(\vec{r}-\vec{r}'\right)d^3r'}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}$$

磁矢势：

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\frac{\vec{j}\left(\vec{r}'\right)d^3r'}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}$$

其中 $\vec{r}'$ 为源点，$\vec{r}$ 为场点，对源积分。

2.2 介质中的 Maxwell 方程组

束缚电荷密度：

$$\rho_b=-\nabla\cdot\vec{P}$$

束缚电荷面密度：

$$\Sigma_b=\vec{P}\cdot\hat{n}$$

磁化电流密度：

$$\vec{j}_m=\nabla\times\vec{M}$$

磁化电流面密度：

$$\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$$

边值关系：

$$\hat{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = \Sigma_f$$

$$\hat{n} \cdot \left(\vec{B}_2 - \vec{B}_1\right) = 0$$

$$\hat{n} \times \left(\vec{H}_2 - \vec{H}_1\right) = \vec{K}_f$$

$$\hat{n} \times \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = 0$$

2.3 电磁场中的守恒量

1、电荷守恒

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

proof:

$$Q = \int \rho d^3 r$$

$$\frac{dQ}{dt} = -\oint \vec{j} \cdot \vec{\sigma}$$

数学公式：

$$\int \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3 r = -\int \nabla \cdot \vec{j} d^3 r$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

2、能量守恒

能量密度：

$$u = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0}\right)$$

能流密度：

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

能量关系：

$$\iiint d^3 r \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{j} \cdot \vec{E} + \nabla \cdot \vec{S}\right) = 0$$

体积内电磁场能量的增加 = 通过表面流入的能流-电场对电荷做功所消耗的能量。

proof:

已知能量关系

$$\frac{dW}{dt} = \int \vec{j} \cdot \vec{E} d^3 r$$

由 Maxwell 方程：

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \vec{J} = \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \vec{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{dW}{dt} = \int \left[\frac{1}{\mu_0}\left(\vec{E}\cdot \nabla \times \vec{B}\right) - \varepsilon_0 \vec{E}\cdot\left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)\right] d^3r$$

由数学公式：

$$\nabla \cdot \left(\vec{E}\times\vec{B}\right) = \vec{B}\cdot\left(\nabla\times\vec{E}\right) - \vec{E}\cdot\left(\nabla\times\vec{B}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{dW}{dt} = \int \{\frac{1}{\mu_0}\left[\vec{B}\cdot\left(\nabla\times\vec{E}\right) - \nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{B}\right)\right] - \varepsilon_0\vec{E}\cdot\left(\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)\} d^3r$$

再由 Maxwell 方程：

$$\vec{B}\cdot\left(\nabla\times\vec{E}\right) = -\vec{B}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{dW}{dt} = \int \left[-\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{B}\right) - \frac{1}{\mu_0}\vec{B}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} - \varepsilon_0\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right] d^3r$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\int\left(\frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0\vec{E}^2}{2}\right) d^3r - \int \frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{B}\right) d^3r$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\int\left(\frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0\vec{E}^2}{2}\right) d^3r - \oint \frac{1}{\mu_0}\left(\vec{E}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{\sigma}$$

定义能量密度：

$$u = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0\vec{E}^2}{2}$$

能流密度：

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$$

$$\Rightarrow \frac{dW}{dt} = -\frac{\partial}{\partial t}\int u d^3r - \oint \vec{S}\cdot\vec{\sigma}$$

或者可以可作

$$\int d^3r\left(\frac{\partial u}{\partial t} + \vec{j}\cdot\vec{E} + \nabla\cdot\vec{S}\right) = 0$$

3、动量守恒

动量密度：

$$\vec{g} = \varepsilon_0\vec{E}\times\vec{B} = \frac{1}{c^2}\vec{S}$$

协强张量：

$$T_{ij} = \varepsilon_0\left[E_iE_j + c^2B_iB_j - \frac{1}{2}\left(E^2 + c^2B^2\right)\delta_{ij}\right]$$

动量关系：

$$\vec{f} + \frac{\partial\vec{g}}{\partial t} = \nabla\cdot\vec{T}$$

机械动量的增加 = 通过应力流入的动量 + 场动量减少所释放的动量。

proof:

洛伦兹力公式：

$$\vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$$

由 Maxwell 方程：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0\vec{j} + \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \vec{f} = \varepsilon_0\left(\nabla \cdot \vec{E}\right)\vec{E} + \left(\frac{1}{\mu_0}\nabla \times \vec{B} - \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right) \times \vec{B}$$

由 Maxwell 方程组和数学公式：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right) = \frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} + \vec{E} \times \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right) + \vec{E} \times \left(\nabla \times \vec{E}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{f} = \varepsilon_0\left(\nabla \cdot \vec{E}\right)\vec{E} + \frac{1}{\mu_0}\left(\nabla \times \vec{B}\right) \times \vec{B} - \varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right) - \varepsilon_0\vec{E} \times \left(\nabla \times \vec{E}\right)$$

由数学公式：

$$\nabla\left(\vec{E}^2\right) = 2\left(\vec{E} \cdot \nabla\right)\vec{E} + 2\vec{E} \times \left(\nabla \times \vec{E}\right)$$

$$\nabla\left(\vec{B}^2\right) = 2\left(\vec{B} \cdot \nabla\right)\vec{B} + 2\vec{B} \times \left(\nabla \times \vec{B}\right)$$

$$\vec{f} = \varepsilon_0\left(\nabla \times \vec{E}\right)\vec{E} - \frac{1}{\mu_0}\left[\frac{1}{2}\nabla\left(\vec{B}^2\right) - \left(\vec{B} \cdot \nabla\right)\vec{B}\right] - \varepsilon_0\left[\frac{1}{2}\nabla\left(\vec{E}^2\right) - \left(\vec{E} \cdot \nabla\right)\vec{E}\right] - \varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right)$$

$$= \varepsilon_0\left[\left(\nabla \cdot \vec{E}\right)\vec{E} + \left(\vec{E} \cdot \nabla\right)\vec{E}\right] + \frac{1}{\mu_0}\left[\left(\nabla \cdot \vec{B}\right)\vec{B} + \left(\vec{B} \cdot \nabla\right)\vec{B}\right] - \nabla\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) - \varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right)$$

引入 Maxwell 应力张量：

$$T_{ij} = \varepsilon_0\left(E_iE_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}E^2\right) + \frac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}B^2\right)$$

定义动量密度：

$$g = \frac{1}{c^2}\vec{S}$$

$$\Rightarrow \vec{f} + \frac{\partial\vec{g}}{\partial t} = \nabla \cdot \vec{T}$$

3 静电问题

基本方程：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{E} = -\nabla\phi \Rightarrow \nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

界面关系：

$$\phi_1 = \phi_2$$

$$\vec{n} \cdot (\varepsilon_1 \nabla\phi_1 - \varepsilon_2 \nabla\phi_2) = \Sigma_f$$

3.1 静电势的多级展开

$$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho\left(\vec{r}' d^3r'\right)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

展开：

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{e_r}}{r^2} + \frac{\vec{r}'\vec{r}' : \left(3\vec{e_r}\vec{e_r} - \vec{I}\right)}{2r^3}$$

1、第一项：

$$\phi_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint \frac{\rho\left(\vec{r}'\right) d^3r'}{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$Q = \iiint \rho\left(\vec{r}'\right) d^3r'$$

2、第二项：

$$\phi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho\left(\vec{r}'\right) \vec{r}' d^3r' \cdot \vec{e_r}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{\vec{p} \cdot \vec{e_r}}{r^2}$$

$$\vec{p} = \iiint \rho\left(\vec{r}'\right) \vec{r}' d^3r'$$

离散化：

$$\vec{p} = \sum_n q_n \vec{r}_n$$

3、第三项：

$$\phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho\left(\vec{r}'\right) \vec{r}'\vec{r}' d^3r' : \left(3\vec{e_r}\vec{e_r} - \vec{I}\right)}{2r^3}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{\mathcal{D}} : \left(3\vec{e_r}\vec{e_r} - \vec{I}\right)}{2r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{D} : \vec{e_r}\vec{e_r}}{2r^3}$$

$$\vec{\mathcal{D}} = \iiint \rho\left(\vec{r}'\right) \vec{r}'\vec{r}' d^3r'$$

$$\vec{D} = 3\vec{\mathcal{D}} - Tr\left(\vec{\mathcal{D}}\right) \vec{I}$$

离散化：

$$\vec{\mathcal{D}} = \sum_n q_n \vec{r}_n \vec{r}_n$$

$$\vec{D} = 3\vec{\mathcal{D}} - Tr\left(\vec{\mathcal{D}}\right)\vec{I}$$

3.2 多极子能量

考虑的能量项为：

$$\iiint \varepsilon \phi_{外} \nabla \cdot \vec{E} d^3 r' = \iiint \rho\left(\vec{r}'\right) \phi_{外}\left(\vec{r}'\right) d^3 r'$$

将电势展开（不写“外”字了）

$$\phi\left(\vec{r}'\right) = \phi(0) + \vec{r}' \cdot \nabla\phi(0) + \frac{1}{2}\vec{r}'\vec{r}' : \nabla\nabla\phi(0)$$

1、第一项

$$u_0 = \iiint \rho\left(\vec{r}'\right) \phi(0) d^3 r' = Q\phi(0)$$

2、第二项

$$u_1 = \iiint \rho\left(\vec{r}'\right) \vec{r}' \cdot \nabla\phi(0) d^3 r' = \vec{p} \cdot \nabla\phi(0) = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

电偶极子受力

$$\vec{F} = -\nabla u_1 = \nabla\left(\vec{p} \cdot \vec{E}\right) = \vec{p} \cdot \nabla\vec{E}$$

受力矩

$$\vec{N} = \vec{p} \times \vec{E}$$

3、第三项

$$u_2 = \iiint \frac{1}{2}\rho\left(\vec{r}'\right) \vec{r}'\vec{r}' d^3 r' : \nabla\nabla\phi(0) = \frac{1}{2}\vec{\mathcal{D}} : \nabla\nabla\phi(0) = \frac{1}{6}\vec{D} : \nabla\nabla\phi(0)$$

3.3 静电边值问题

唯一性定理：已知 $\rho(\vec{r}), \varepsilon$，若 $\phi|_s$ 或者 $\frac{\partial\phi}{\partial n}|_s$ 已知，则 $\phi\left(V_{内}\right)$ 唯一。
证明需要的数学公式：

$$\nabla(\Phi\nabla\Phi) = \Phi\nabla^2\Phi + (\nabla\Phi)^2$$

解题方法：1、静电镜像法；2、特解叠加法

4 静磁问题

基本方程：

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

稳定电流：

$$\nabla \cdot \vec{j} = 0$$

4.1 电流环

考虑其电流密度：

$$\vec{j}\left(\vec{r}'\right) = \frac{I}{a}\delta\left(r' - a\right)\delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)\vec{e}'_\phi$$

磁矢势：

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{j}\left(\vec{r}'\right)}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|}d^3r = \frac{\mu_0 I a}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\vec{e}'_\phi d\phi'}{\left|\vec{r} - a\vec{e}'_r\right|}$$

$$A_\phi = \frac{\mu_0 I a}{4\pi}\int \frac{\cos\phi' d\phi'}{\left(r^2 + a^2 - 2ra\sin\theta\cos\phi'\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$r \gg a$ 时，展开

$$\frac{1}{\left(r^2 + a^2 - 2ra\sin\theta\cos\phi'\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{r} + \frac{a\sin\theta\cos\phi'}{r^2}$$

$$\Rightarrow A_\phi = \frac{\mu_0 I S\sin\theta}{4\pi r^2}$$

定义磁矩：

$$\vec{m} = IS\hat{n}$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{e}_r}{r^2}$$

磁感应强度

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\vec{m}\nabla\cdot\frac{\vec{e}_r}{r^2} - \left(\vec{m}\cdot\nabla\right)\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right] = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\left(3\vec{e}_r\vec{e}_r - \vec{I}\right)}{r^3}$$

或者可定义磁标势：

$$\vec{B} = -\nabla\phi_m$$

$$\phi_m = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\vec{e}_r}{r^2}$$

4.2 磁多极子展开

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\frac{\vec{j}\left(\vec{r}'\right)d^3r}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|}$$

展开：

$$\frac{1}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|} = \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}'\cdot\vec{e}_r}{r^2}$$

1、第一项

$$\vec{A}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi r}\iiint\vec{j}\left(\vec{r}'\right)d^3r' = 0$$

2、第二项

$$\vec{A}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{e}_r}{r^2}\cdot\iiint \vec{r}'\vec{j}\left(\vec{r}'\right)d^3r'$$

利用数学公式：

$$\nabla'\cdot\left(\vec{j}\left(\vec{r}'\right)\vec{r}'\vec{r}'\right) = \left(\nabla'\cdot\vec{j}\right)\vec{r}'\vec{r} + \vec{j}\vec{r}' + \vec{r}'\vec{j}$$

右边第一项为零，对全空间积分左边也是零：

$$\Rightarrow \iiint\left(\vec{j}\vec{r}' + \vec{r}'\vec{j}\right)d^3r' = 0$$

所以

$$\begin{aligned}\vec{A}_1 &= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{e}_r}{2r^2}\iiint\left(\vec{r}'\vec{j} - \vec{j}\vec{r}'\right)d^3r' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{2r^2}\vec{e}_r\times\iiint\left(\vec{r}'\times\vec{j}\right)d^3r'\end{aligned}$$

定义磁矩：

$$\vec{m} = \frac{1}{2}\iiint\left(\vec{r}'\times\vec{j}\right)d^3r'$$

$$\Rightarrow \vec{A}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{e}_r}{r^2}$$

4.3 磁偶极子受力和力矩

$$\vec{F} = \iiint\vec{j}\times\vec{B}d^3r'$$

磁场展开：

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{r}'\cdot\nabla\vec{B}$$

1、第一项

$$\iiint\vec{j}\times\vec{B}_0d^3r' = 0$$

2、第二项

$$\iiint\vec{j}\times\left(\vec{r}'\cdot\nabla\vec{B}_0\right)d^3r' = \iiint\left(\vec{j}\vec{r}'\cdot\nabla\right)\times\vec{B}_0d^3r'$$

利用前面已经推导过的公式：

$$\iiint\vec{j}\vec{r}'d^3r' = \frac{1}{2}\iiint\left(\vec{j}\vec{r}' - \vec{r}'\vec{j}\right)d^3r'$$

$$\left(\vec{j}\vec{r}' - \vec{r}'\vec{j}\right)\cdot\nabla = \left(\vec{r}'\times\vec{j}\right)\times\nabla$$

$$\Rightarrow \vec{F} = (\vec{m}\times\nabla)\times\vec{B}_0 = \nabla\left(\vec{m}\cdot\vec{B}_0\right)$$

势能：

$$U = -\vec{m}\cdot\vec{B}_0$$

力矩：

$$\vec{N} = \iiint\vec{r}'\times\left(\vec{j}\times\vec{B}\right)d^3r' = \vec{m}\times\vec{B}_0$$

5 电磁波的传播

5.1 平面电磁波的特性

满足条件：

$$\rho = 0 \quad , \vec{j} = 0$$

得到波动方程：

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{x} - i\omega t}$$

色散关系：

$$\frac{\omega}{c} = k$$

横波：

$$\vec{k}\cdot\vec{E} = 0$$

$$\vec{k}\cdot\vec{B} = 0$$

$$\vec{E}\cdot\vec{B} = 0$$

电场和磁场关系：

$$\vec{k}\times\vec{E} = \omega\vec{B}$$

$$\omega\vec{E} = -c^2\vec{k}\times\vec{B}$$

偏振特性：

$$Re\left(E_x\right) = |E_x|\cos\left(kz - \omega t + \phi_x\right)$$

$$Re\left(E_y\right) = |E_y|\cos\left(kz - \omega t + \phi_y\right)$$

1、ϕ_x, ϕ_y 一般取值 $\Rightarrow$ 椭圆偏振；
2、$\phi_x = \phi_y + n\pi \Rightarrow$ 线偏振；
3、$\phi_x = \phi_y \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ 圆偏振

$$\phi_y - \phi_x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{左旋}$$

$$\phi_y - \phi_x = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{右旋}$$

两组基本的圆偏振模式也可以构成一组基：

$$\vec{e}_{\text{左}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\vec{e}_x + i\vec{e}_y\right)$$

$$\vec{e}_{右} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\vec{e}_x - i\vec{e}_y\right)$$

则有

$$\vec{E} = E_x\vec{e}_x + E_y\vec{e}_y = E_{左}\vec{e}_{左} + E_{右}\vec{e}_{右}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(E_{左} + E_{右}\right) \quad , E_y = \frac{i}{\sqrt{2}}\left(E_{左} - E_{右}\right)$$

瞬时能量密度和能流密度：

$$w = \varepsilon_0 |Re\left(E\right)|^2 = \frac{1}{\mu_0}|Re\left(B\right)|^2$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\left(\vec{E}\times\vec{B}\right) = c\varepsilon_0|Re\left(E\right)|^2\hat{n} = \frac{c}{\mu_0}|Re\left(B\right)|^2\hat{n}$$

周期平均：

$$\langle|Re\left(E\right)|^2\rangle = \frac{1}{2}\vec{E}_0\cdot\vec{E}_0^{\star}$$

$$\langle|Re\left(B\right)|^2\rangle = \frac{1}{2}\vec{B}_0\cdot\vec{B}_0^{\star}$$

5.2 电磁波在介质表面的折射和反射

入射、反射、折射的电场分别记作：$\vec{E}, \vec{E}', \vec{E}''$，界面记作 x 方向。

频率

$$\omega = \omega' = \omega''$$

波矢

$$k_x = k_x' = k_x''$$

角度

$$i = i'$$

$$n\sin i = n'\sin i'$$

振幅

$$\vec{B} = \frac{1}{v}\hat{n}\times\vec{E}$$

垂直线偏振（s 偏振）：

$$\frac{E_s'}{E_s} = \frac{n\cos i - n'\cos i'}{n\cos i + n'\cos i'} = \frac{\sin\left(i' - i\right)}{\sin\left(i' + i\right)}$$

$$\frac{E_s''}{E_s} = \frac{2n\cos i}{n\cos i + n'\cos i'}$$

平行线偏振（p 偏振）：

$$\frac{E_p'}{E_p} = \frac{n'\cos i - n\cos i'}{n'\cos i + n\cos i'} = \frac{\tan\left(i - i'\right)}{\tan\left(i + i'\right)}$$

$$\frac{E_p''}{E_p} = \frac{2n\cos i}{n'\cos i + n\cos i'}$$

proof: 先考虑 s 偏振

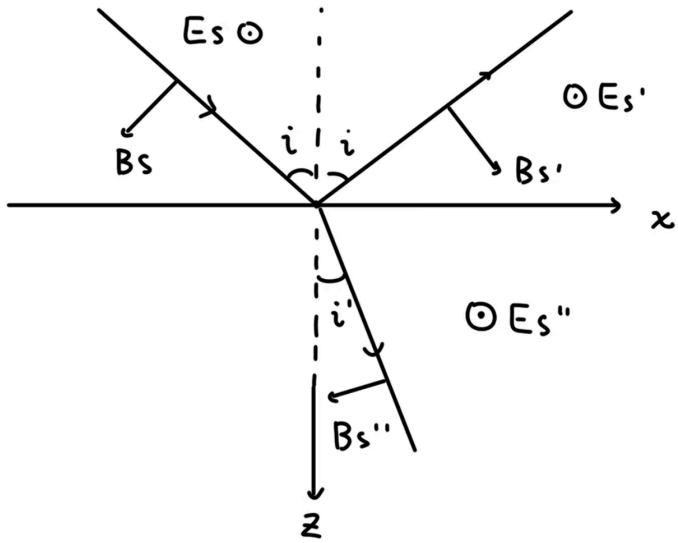

图 1: s 偏振示意图

$\vec{E}$ 法向连续：

$$E_s + E_s' = E_s''$$

$\vec{B}$ 法向连续：

$$B_s \sin i + B_s' \sin i = B_s'' \sin i'$$

$\vec{H}$ 切向连续：

$$\frac{1}{\mu}\left(B_s \cos i - B_s' \cos i\right) = \frac{1}{\mu'} B_s'' \cos i'$$

不考虑磁介质：

$$\mu = \mu' = \mu_0, B = \frac{n}{c} E$$

得到

$$nE_s \cos i - nE_s' \cos i = n' E_s'' \cos i'$$

$$E_s + E_s' = E_s''$$

联立解得

$$E_s' = \frac{n \cos i - n' \cos i'}{n \cos i + n' \cos i'} E_s$$

$$E_s'' = \frac{2n \cos i}{n \cos i + n' \cos i'} E_s$$

再考虑 p 偏振：

E 切向连续：

$$E_p \cos i - E_p' \cos i = E_p'' \cos i'$$

D 法向连续：

$$\varepsilon_1 \left(E_p \sin i + E_p' \sin i\right) = \varepsilon E_p'' \sin i'$$

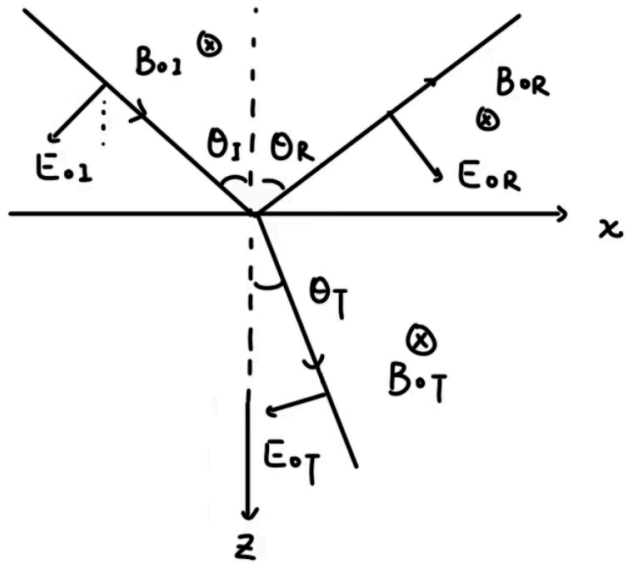

图 2: p 偏振示意图

H 切向连续：

$$\frac{1}{\mu_1}\left(B_p + B_p'\right) = \frac{B_p''}{\mu_2}$$

联立解得：

$$E_p' = \frac{n'\cos i - n\cos i'}{n'\cos i + n\cos i'}E_p$$

$$E_p'' = \frac{2n\cos i}{n'\cos i + n\cos i'}E_p$$

考虑 p 偏振：

$$i = i_B = \arctan\frac{n'}{n}$$

$$\Rightarrow E_p' = 0$$

i_B 称为布儒斯特角

半波损失：垂直偏振的波从光疏介质入射到光密介质，反射波存在半波损失。

全反射

$$i = i_c = \arcsin\frac{n'}{n}$$

$$k_z'' = i\sqrt{\left(\frac{n}{n'}\sin i\right)^2 - 1}k'' = i\tau$$

5.3 导电介质中的电磁波

$$\vec{j} = \sigma\vec{E}$$

$$\Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu\sigma\vec{E} + \varepsilon\mu\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

认为电荷为零：

$$\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \rho = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t}$$

波动方程：

$$\nabla^2\vec{E} - \mu\sigma\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

仍然设解：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\right)}$$

$$\Rightarrow -k^2 + i\mu\sigma\omega + \varepsilon\mu\omega^2 = 0$$

1、$t=0$ 时刻存在扰动电场，傅里叶展开：

$$\vec{E}_0 = \iiint \vec{\varepsilon}(k)\, e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\, d^3k$$

此时 k 为实数

$$\omega = \frac{-i\mu\sigma \pm \sqrt{-\mu^2\sigma^2 + 4k^2\varepsilon\mu}}{2\varepsilon\mu} = \omega - i\omega_1$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{\varepsilon}e^{-\omega_1 t}\,(k)\, e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega_0 t\right)}$$

2、真空入射到导体

频率相等：

$$\omega = \omega'$$

此时波矢为复数：

$$k' = k + i\tau$$

实虚部分别对应相等

$$k_0^2 - \tau^2 = \varepsilon\mu\omega^2$$

$$k_0\tau = \frac{1}{2}\mu\sigma\omega$$

（a）不良导体

$$\tau \ll k_0$$

$$\Rightarrow k_0 = \sqrt{\varepsilon\mu}\omega\ ,\ \tau = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\sigma$$

（b）良导体

$$\tau \approx k_0$$

$$\Rightarrow \tau = k_0 = \sqrt{\frac{\mu\sigma\omega}{2}}$$

振幅关系

反射波：

$$\frac{E_0'}{E_0} = \frac{k' - k}{k + k'}$$

透射波：

$$\frac{E_0''}{E_0} = \frac{2k}{k + k'}$$

5.4 波导

之前我们考虑的都是无限延展的平面波，现在来考虑限制在一个空管内的电磁波（波导），在波导内受限的波一般不是横波。假设波导是一个理想导体，即在材料内有 $\vec{E} = 0, \vec{B} = 0$，于是波导内的电磁波的边界条件为

$$\vec{E}_\tau = 0$$

$$\vec{B}_n = 0$$

考虑沿管轴传播的单色电磁波：

$$\vec{E}\left(x, y, z, t\right) = \vec{E_0}\left(x, y, z, t\right) e^{i(kz - \omega t)}$$

$$\vec{B}\left(x, y, z, t\right) = \vec{B_0}\left(x, y, z, t\right) e^{i(kz - \omega t)}$$

在波导内部，电磁场也必须满足 Maxwell 方程组：

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

根据电磁波的形式，可以看出

$$\frac{\partial}{\partial t} = -i\omega$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = ik$$

于是由 Maxwell 方程组，得到

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = i\omega B_z$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - ikE_y = i\omega B_x$$

$$ikE_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} = i\omega B_y$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = -\frac{i\omega}{c^2}E_z$$

$$\frac{\partial B_z}{\partial y} - ikB_y = -\frac{i\omega}{c^2}E_x$$

$$ikB_x - \frac{\partial B_z}{\partial x} = -\frac{i\omega}{c^2}E_y$$

可以用只含 E_z, B_z 导数的表达式表示 E_x, E_y, B_x, B_y：

$$E_x = \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\frac{\partial B_z}{\partial y}\right)$$

$$E_y = \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial E_z}{\partial y} - \omega\frac{\partial B_z}{\partial x}\right)$$

$$B_x = \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial B_z}{\partial x} - \frac{\omega}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}\right)$$

$$B_y = \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial B_z}{\partial y} + \frac{\omega}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial x}\right)$$

得到关于 E_z, B_z 的方程：

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k^2\right]E_z = 0$$

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k^2\right]B_z = 0$$

如果 $E_z = 0$，称为 TE 波；如果 $B_z = 0$，称为 TM 波；如果 $E_z = B_z = 0$，称为 TEM 波。在中空波导中 TEM 波不能发生。

proof：如果 $E_z = 0$，由高斯定理

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

$B_z = 0$，由电磁感应定律

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} = 0$$

散度和旋度都为零，故它可写成一个标量势的梯度，满足 Laplace 方程。但 $\vec{E}$ 的边界条件要求表面是等势面，而 Laplace 方程没有局域极值，因此势是一个常数，故电场为零。

现在来考虑一个具体的例子：考虑矩形波导中的 TE 波，矩形波导的高为 a，宽为 b。分离变量

$$B_z(x, y) = X(x)Y(y)$$

代入其满足的偏微分方程：

$$Y\frac{d^2X}{dx^2} + X\frac{d^2Y}{dy^2} + \left[\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k^2\right]XY = 0$$

得到

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -k_x^2$$

$$\frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} = -k_y^2$$

其中

$$-k_x^2 - k_y^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k^2 = 0$$

方程的解为

$$X(x) = A\sin(k_x x) + B\cos(k_x x)$$

边界条件：

$$B_x = 0 \Rightarrow \frac{dX}{dx} = 0 \quad , x = 0, a$$

解得

$$A = 0$$

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \ , m = 0, 1, 2 \cdots$$

同理

$$k_y = \frac{n\pi}{b} \ , n = 0, 1, 2 \cdots$$

得到

$$B_z = B_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

这个解称为 TE_{mn} 模式。

$$k = \sqrt{(\omega/c)^2 - \pi^2\left[(m/a)^2 + (n/b)^2\right]}$$

定义截止频率：

$$\omega_{mn} = c\pi\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}$$

要求

$$\omega > \omega_{mn}$$

可以将波矢写作

$$k = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_{mn}^2}$$

相速度

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\omega_{mn}/\omega)^2}}$$

群速度

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = c\sqrt{1 - (\omega_{mn}/\omega)^2}$$

群速度是小于光速的，因为波携带的能量是以群速度传播的。

对于 TE_{mn} 波，有

$$B_z = B_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

$$E_x = -\frac{i\omega}{(\omega/c)^2 - k^2}\frac{n\pi}{b}B_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

$$E_y = \frac{i\omega}{(\omega/c)^2 - k^2}\frac{m\pi}{a}B_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

$$B_x = -\frac{ik}{(\omega/c)^2 - k^2}\frac{m\pi}{a}B_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

$$B_y = -\frac{ik}{(\omega/c)^2 - k^2}\frac{n\pi}{b}B_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

共轴传输线有可能传播 TEM 模式波。在一个半径为 a 的长导体线和一个内径为 b 的柱形导体壳所组成的长直共轴传输线中，允许 $E_z = 0, B_z = 0$ 的模式存在，该情形下：

$$k = \frac{\omega}{c}$$

$$cB_y = E_x$$

$$cB_x = -E_y$$

Maxwell 方程组：

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} = 0$$

这就是二维真空中的静电场和静磁场方程，解为

$$\vec{E}(r,\phi,z,t) = \frac{A\cos(kz-\omega t)}{r}\vec{e}_r$$

$$\vec{B}(r,\phi,z,t) = \frac{A\cos(kz-\omega t)}{cr}\vec{e}_\phi$$

6 电磁波的激发

现在考虑存在电荷分布与电流分布的情况

6.1 推迟势

Maxwell 方程组：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0\vec{j}$$

电磁势：

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

得到方程：

$$\nabla^2\phi + \frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla \cdot \vec{A}\right) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2\vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) = -\mu_0\vec{j}$$

洛伦兹规范：

$$\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

得到方程：

$$\nabla^2\phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2\vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\vec{j}$$

下面来求解 ϕ：

考虑点源的贡献：

$$\rho\left(\vec{r}', t\right) = Q\left(\vec{r}', t\right)\delta\left(\vec{r} - \vec{r}'\right)$$

$$\Rightarrow \nabla^2\phi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{Q\left(t\right)\delta\left(\vec{r} - \vec{r}'\right)}{\varepsilon_0}$$

定义：

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$\phi = \phi\left(R, t\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2\frac{\partial \phi}{\partial R}\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{Q\left(t\right)\delta\left(\vec{R}\right)}{\varepsilon_0}$$

考虑 $R > 0$ 的区域，令

$$\phi\left(R, t\right) = \frac{X\left(R, t\right)}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 X}{\partial R^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 X}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow X\left(R, t\right) = f\left(t - \frac{R}{c}\right) + g\left(t + \frac{R}{c}\right)$$

取物理解：

$$\phi\left(R, t\right) = \frac{f\left(t - \frac{R}{c}\right)}{R}$$

$R = 0$ 处积分：

$$\iiint\left(\nabla^2\frac{f\left(t\right)}{R} - \frac{1}{c^2 R}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\right)d^3r = -\frac{Q\left(t\right)}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla^2 \frac{f(t)}{R} = f\nabla^2 \frac{1}{R} + 2\nabla f \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{R}\nabla^2 f$$

只有第一项的积分有贡献：

$$f(t) = \frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q\left(t - \frac{R}{c}\right)}{R}$$

叠加原理：

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho\left(\vec{r}', t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}\right)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r'$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{j}\left(\vec{r}', t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}\right)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r'$$

可以由势求出场，得到 Jefimenko's 方程：

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \left[\frac{\rho(\vec{r}', t')}{R^2}\vec{e}_R + \frac{\dot{\rho}(\vec{r}', t')}{cR}\vec{e}_R - \frac{\dot{\vec{j}}(\vec{r}', t')}{c^2 R}\right] d^3r'$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \left[\frac{\vec{j}(\vec{r}', t')}{R^2} + \frac{\dot{\vec{j}}(\vec{r}', t')}{cR}\right] \times \vec{e}_R d^3r'$$

6.2 谐振电流的电磁场

考虑

$$\vec{j} = \vec{j}_0(\vec{r})\, e^{-i\omega t}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{j} = -i\omega\vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{j}_0(\vec{r}')\, e^{-i\omega\left(t - \frac{R}{c}\right)}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r'$$

考虑远场 $r \gg r'$：

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}' \cdot \vec{e}_r}{r^2}$$

$$ik|\vec{r}-\vec{r}'| = ik\left(r - \vec{e}_r \cdot \vec{r}'\right) = i\left(kr - \vec{k} \cdot \vec{r}'\right)$$

$$\Rightarrow \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \vec{j}_0(\vec{r}')\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}'} d^3r' \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r} = \vec{A}_0 \frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}$$

$$\vec{A}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \vec{j}_0(\vec{r}')\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}'} d^3r'$$

磁感应强度：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = i\vec{k} \times \vec{A} = \left(i\vec{k} \times \vec{A}_0\right)\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}$$

电场强度：

$$\vec{E} = c\vec{B} \times \vec{e}_r$$

能流密度：

$$\vec{S}=\frac{c}{\mu_0}|Re\left(\vec{B}\right)|^2\vec{e}_r$$

$$\langle\vec{S}\rangle=\frac{c}{2\mu_0}\vec{B}\cdot\vec{B}^\star=\frac{c}{2\mu_0 r^2}\vec{B}_0\cdot\vec{B}_0^\star$$

辐射功率：

$$P=\iint\langle\vec{S}\rangle r^2\,d\Omega$$

$$\frac{dP}{d\Omega}=\langle\vec{S}\rangle r^2=\frac{c}{2\mu_0}\vec{B}_0\cdot\vec{B}_0^\star$$

6.3 电偶极辐射

考虑 e 指数因子的展开：

$$e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}'}=1-i\vec{k}\cdot\vec{r}'$$

第一项对应电偶极辐射，矢势为：

$$\vec{A}_0=\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\vec{j}_0\left(\vec{r}'\right)\,d^3r'$$

利用公式：

$$\nabla'\cdot\left(\vec{j}_0\vec{r}'\right)=\left(\nabla'\cdot\vec{j}_0\right)\vec{r}'+\vec{j}_0$$

对体积积分，左边为零：

$$\iiint\vec{j}_0\,d^3r'=-\iiint\left(\nabla'\cdot\vec{j}_0\right)\vec{r}'\,d^3r'$$

而已知：

$$\nabla'\cdot\vec{j}_0=i\omega\rho_0$$

$$\Rightarrow\iiint\vec{j}_0\,d^3r'=-\iiint i\omega\rho_0\vec{r}'\,d^3r'=-i\omega\vec{p}_0$$

$$\Rightarrow\vec{A}_0=-\frac{i\mu_0}{4\pi}\omega\vec{p}_0$$

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\frac{\mu_0\omega}{4\pi}\left(\vec{k}\times\vec{p}_0\right)\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}$$

辐射角分布：

$$\frac{dP}{d\Omega}=\frac{c}{2\mu_0}\vec{B}_0\cdot\vec{B}_0^\star=\frac{\mu_0\omega^4}{32\pi^2c}p_0^2\sin^2\theta$$

$$P=\frac{\mu_0\omega^4}{12\pi}p_0^2$$

电偶极辐射还可以构建一个电偶极模型来推导得出。想象两个小金属球相距为 d，并用一根导线相连。在 t 时刻，上面的小球带电 $q(t)$，下面的小球带电 $-q(t)$。假设驱动电荷通过导线从一端到另一端以角频率 ω 来回运动：

$$q(t)=q_0\cos(\omega t)$$

产生振荡的电偶极子：

$$\vec{p}(t) = p_0 \cos(\omega t)\hat{z}$$

$$p_0 = q_0 d$$

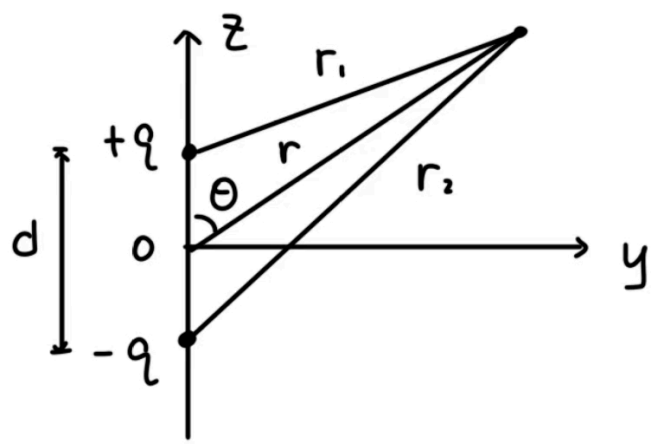

图 3: 振荡电偶极子模型示意图

推迟势公式：

$$\phi(r,t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r'$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{r},t) = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{\cos[\omega(t-r_1/c)]}{r_1} - \frac{\cos[\omega(t-r_2/c)]}{r_2}\right\}$$

由余弦定理：

$$r_1 = \sqrt{r^2 - rd\cos\theta + \frac{d^2}{4}}$$

$$r_2 = \sqrt{r^2 + rd\cos\theta + \frac{d^2}{4}}$$

考虑远场近似 $d \ll r$：

$$r_1 \approx r(1 - \frac{d}{2r}\cos\theta)$$

$$r_2 \approx r(1 + \frac{d}{2r}\cos\theta)$$

$$\Rightarrow \cos[\omega(t - \frac{r_1}{c})] \approx \cos[\omega(t - \frac{r}{c}) + \frac{\omega d}{2c}\cos\theta]$$

$$= \cos[\omega(t - \frac{r}{c})]\cos(\frac{\omega d}{2c}\cos\theta) - \sin[\omega(t - \frac{r}{c})]\sin(\frac{\omega d}{2c}\cos\theta)$$

因为

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$$

$$d \ll \lambda \to d \ll \frac{c}{\omega}$$

$$\Rightarrow \cos[\omega(t-\frac{r_1}{c})] \approx \cos[\omega(t-\frac{r}{c})] - \frac{\omega d}{2c}\cos\theta\sin[\omega(t-\frac{r}{c})]$$

代入得

$$\phi(r,\theta,t) = \frac{p_0\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r}\left\{-\frac{\omega}{c}\sin[\omega(t-\frac{r}{c})] + \frac{1}{r}\cos[\omega(t-\frac{r}{c})]\right\}$$

$$\omega = 0 \to \phi = \frac{p_0\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

考虑辐射区 $r \gg \lambda$：

$$\phi(r,\theta,t) = -\frac{p_0\omega}{4\pi\varepsilon_0 c}\frac{\cos\theta}{r}\sin[\omega(t-\frac{r}{c})]$$

磁矢势由流过导线的电流确定：

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = -q_0\omega\sin(\omega t)$$

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-d/2}^{d/2}\frac{-q_0\omega\sin[\omega(t-r'/c)]}{r'}dz\hat{z}$$

一阶近似下，积分得：

$$\vec{A}(r,\theta,t) = -\frac{\mu_0 p_0\omega}{4\pi r}\sin[\omega(t-\frac{r}{c})]\hat{z}$$

计算场：

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\theta} \approx \frac{p_0\omega^2}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{\cos\theta}{r}\cos[\omega(t-\frac{r}{c})]\hat{r}$$

$$\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 p_0\omega^2}{4\pi r}\cos[\omega(t-\frac{r}{c})](\cos\theta\hat{r} - \sin\theta\hat{\theta})$$

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 p_0\omega^2}{4\pi}\frac{\sin\theta}{r}\cos[\omega(t-\frac{r}{c})]\hat{\theta}$$

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = -\frac{\mu_0 p_0\omega^2}{4\pi c}\frac{\sin\theta}{r}\cos[\omega(t-\frac{r}{c})]\hat{\phi}$$

6.4 磁偶极辐射

考虑第二项，矢势为

$$\vec{A}_0 = -i\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \vec{k}\cdot\vec{r}'\vec{j}_0\left(\vec{r}'\right)\,d^3r'$$

分解被积函数：

$$\vec{r}'\vec{j}_0 = \frac{1}{2}\left(\vec{r}'\vec{j}_0 - \vec{j}_0\vec{r}'\right) + \frac{1}{2}\left(\vec{r}'\vec{j}_0 + \vec{j}_0\vec{r}'\right)$$

第一项对应磁偶极辐射，第二项对应电四极辐射

考虑磁偶极辐射，数学公式：

$$\vec{k}\times\left(\vec{r}'\times\vec{j}_0\right) = -\vec{k}\cdot\left(\vec{r}'\vec{j}_0 - \vec{j}_0\vec{r}'\right)$$

$$\Rightarrow \vec{A}_1 = i\frac{\mu_0}{4\pi}\vec{k}\times\frac{1}{2}\iiint \vec{r}'\times\vec{j}_0\,d^3r' = \frac{i\mu_0}{4\pi}\vec{k}\times\vec{m}_0$$

磁偶极定义：

$$\vec{m}_0 = \frac{1}{2}\iiint \vec{r}' \times \vec{j}_0 \, d^3r'$$

磁感应强度：

$$\vec{B}_{01} = i\vec{k} \times \vec{A}_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi}\vec{k} \times \left(\vec{k} \times \vec{m}_0\right)$$

$$|\vec{B}_{01}| = \frac{\mu_0 m_0 k^2}{4\pi}\sin\theta$$

辐射角分布：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c^3}\sin^2\theta$$

$$P = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3}$$

同理，磁偶极辐射也可以构造一个电流环来求解，假设电流环半径为 a，通有交变电流

$$I(t) = I_0\cos(\omega t)$$

$$\vec{m}(t) = \pi a^2 I(t)\hat{z} = m_0\cos(\omega t)\hat{z}$$

$$m_0 = \pi a^2 I_0$$

环上只有流动的电流，不存在静止的电荷分布，因此标势为零。考虑磁矢势：

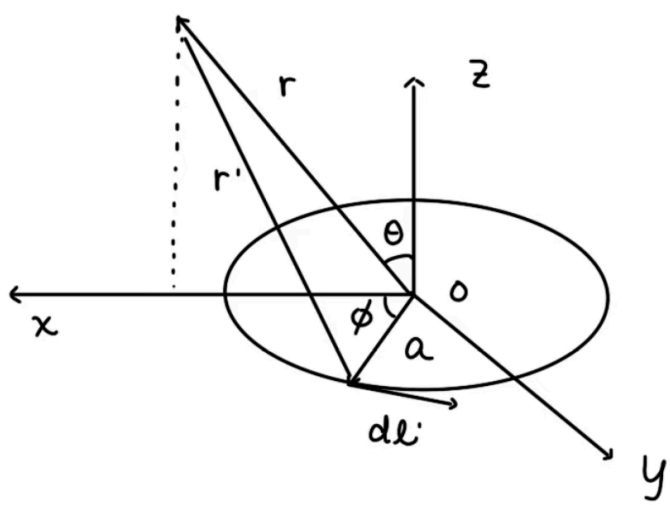

图 4: 振荡磁偶极子模型示意图

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I_0\cos[\omega(t-r'/c)]}{r'}d\vec{l}'$$

对于在 x 轴上的 $\vec{r}$，$\vec{A}$ 必定指向 y 方向，对称分布在 x 轴两边的 x 分量彼此抵消，于是

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0 I_0 a}{4\pi}\hat{y}\int_0^{2\pi}\frac{\cos[\omega(t-r'/c)]}{r'}\cos\phi d\phi$$

$$\vec{r} = (r\sin\theta, 0, r\cos\theta)$$

$$\vec{a} = (a\cos\phi, a\sin\phi, 0)$$

$$\Rightarrow r' = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\sin\theta\cos\phi}$$

近似：$a \ll r$，得到

$$r' \approx r(1 - \frac{a}{r}\sin\theta\cos\phi)$$

$$\frac{1}{r'} \approx \frac{1}{r}(1 + \frac{a}{r}\sin\theta\cos\phi)$$

$$\cos[\omega(t - \frac{r'}{c})] \approx \cos[\omega(t - \frac{r}{c}) + \frac{\omega a}{c}\sin\theta\cos\phi]$$

$$= \cos[\omega(t - \frac{r}{c})]\cos(\frac{\omega a}{c}\sin\theta\cos\phi) - \sin[\omega(t - \frac{r}{c})]\sin(\frac{\omega a}{c}\sin\theta\cos\phi)$$

近似：$a \ll \lambda$，得到

$$\cos[\omega(t - \frac{r'}{c})] \approx \cos[\omega(t - \frac{r}{c})] - \frac{\omega a}{c}\sin\theta\cos\phi\sin[\omega(t - \frac{r}{c})]$$

代入积分：

$$\vec{A}(r,\theta,t) = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi}\frac{\sin\theta}{r}\left\{\frac{1}{r}\cos[\omega(t - \frac{r}{c})] - \frac{\omega}{c}\sin[\omega(t - \frac{r}{c})]\right\}\hat{\phi}$$

$$\omega = 0 \to \vec{A}(r,\theta) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m_0\sin\theta}{r^2}\hat{\phi}$$

辐射区域 $r \gg \lambda$

$$\vec{A}(r,\theta,t) = -\frac{\mu_0 m_0\omega}{4\pi c}\frac{\sin\theta}{r}\sin[\omega(t - \frac{r}{c})]\hat{\phi}$$

计算场：

$$\vec{E} = -\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0 m_0\omega^2}{4\pi c}\frac{\sin\theta}{r}\cos[\omega(t - \frac{r}{c})]\hat{\phi}$$

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = -\frac{\mu_0 m_0\omega^2}{4\pi c^2}\frac{\sin\theta}{r}\cos[\omega(t - \frac{r}{c})]\hat{\theta}$$

7 运动电荷的电磁场

7.1 李纳-维谢尔势

考虑点电荷 e 的运动：

$$\vec{r}' = \vec{r}_e(t)$$

电荷分布

$$\rho(\vec{r}', t) = e\delta(\vec{r}' - \vec{r}_e(t))$$

推迟势：

$$\phi = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\delta\left(\vec{r}' - \vec{r}_e\left(t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}\right)\right)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}d^3r'$$

δ 函数积分：

$$\int g(x)\,\delta(f(x))\,dx = \frac{g(x_0)}{f'(x_0)}$$

x_0 满足：

$$f(x_0) = 0$$

引入变换：

$$\vec{r}'' = \vec{r}' - \vec{r}_e\left(t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}\right)$$

$$t' = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}$$

$$\vec{R}' = \vec{r} - \vec{r}'$$

我们要把积分元从 d^3r' 换成 d^3r''，变换公式：

$$d^3r'' = Jd^3r'$$

$$J = \left|\frac{\partial \vec{r}''}{\partial \vec{r}'}\right| = \left|\nabla' \vec{r}''\right|$$

下面来求雅可比行列式：（t, r 不变）

$$\nabla' \vec{r}'' = \nabla' \vec{r}' - \nabla' \vec{r}_e(t') = \vec{I} - \nabla' \vec{r}_e(t')$$

$$= \vec{I} - \frac{d\vec{r}_e}{dt'}\nabla' t' = \vec{I} - \vec{v}'(t')\nabla' t'$$

$$\nabla' t' = -\frac{1}{c}\nabla' R' = \frac{\vec{R}'}{cR'}$$

$$\Rightarrow \nabla' \vec{r}'' = \vec{I} - \frac{\vec{v}'\vec{R}'}{R'c}$$

$$\left|\nabla' \vec{r}''\right| = 1 - \frac{\vec{v}' \cdot \vec{R}'}{R'c}$$

因此电势为：

$$\phi = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\delta\left(\vec{r''}\right)d^3r''}{R'\left(1 - \frac{\vec{R}' \cdot \vec{v}'}{R'c}\right)} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^\star\left(1 - \frac{\vec{R}^\star \cdot \vec{v}^\star}{R^\star c}\right)}$$

同理，磁矢势为：

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e\vec{v}^\star}{R^\star\left(\frac{\vec{R}^\star \cdot \vec{v}^\star}{R^\star c}\right)} = \frac{1}{c^2}\phi\vec{v}^\star$$

$t^\star$ 是推迟时间，满足：

$$\vec{r}'' = 0$$

$$c(t - t^\star) = |\vec{r} - \vec{r}_e(t^\star)|$$

7.2 运动电荷产生的电磁场

求出来电势和磁矢势之后就可以求电磁场：

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

（必须抄一句课本原话：原则上把李纳-维谢尔势代入就可以求出来 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$，但是这推导远不是直截了当的）

先求电场，规定：

$$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e}{s^\star}$$

$$\vec{A} = \frac{1}{c^2}\phi\vec{v}^\star$$

$$s^\star = R^\star - \frac{\vec{R}^\star \cdot \vec{v}^\star}{c}$$

$$R^\star = \vec{r} - \vec{r}_e\left(t^\star\right)$$

考虑函数：

$$f = f\left(\vec{r}, t^\star\left(\vec{r}, t\right)\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial t^\star}\frac{\partial t^\star}{\partial t}$$

$$\nabla f = \nabla_\star f + \frac{\partial f}{\partial t^\star}\nabla t^\star$$

下面计算几个中间结果：

1、$\frac{\partial R^\star}{\partial t^\star}$

$$\frac{\partial R^\star}{\partial t^\star} = \frac{\partial}{\partial t^\star}\sqrt{\vec{R}^\star \cdot \vec{R}^\star} = \frac{1}{2R^\star}\frac{\partial}{\partial t^\star}\left(\vec{R}^\star \cdot \vec{R}^\star\right)$$

$$= \frac{1}{2R^\star}2\vec{R}^\star \cdot \frac{\partial \vec{R}^\star}{\partial t^\star} = -\frac{\vec{R}^\star \cdot \vec{v}^\star}{R^\star}$$

因为 $\vec{r}$ 固定，所以

$$\frac{\partial \vec{R}^\star}{\partial t^\star} = -\frac{d\vec{r}_e}{dt^\star} = -\vec{v}^\star$$

2、$\frac{\partial t^\star}{\partial t}$

已知：

$$t^\star = t - \frac{1}{c}\left|\vec{r} - \vec{r}_e\left(t^\star\right)\right|$$

对 t 求导：

$$\frac{\partial t^\star}{\partial t} = 1 - \frac{1}{c}\frac{\partial R^\star}{\partial t^\star}\frac{\partial t^\star}{\partial t} = 1 + \frac{\vec{R}^\star \cdot \vec{v}^\star}{R^\star c}\frac{\partial t^\star}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial t^\star}{\partial t} = \frac{1}{1 - \frac{\vec{R}^\star \cdot \vec{v}^\star}{R^\star c}} = \frac{R^\star}{s^\star}$$

3、$\frac{\partial R^\star}{\partial t}$

$$\frac{\partial R^\star}{\partial t}=\frac{\partial R^\star}{\partial t^\star}\frac{\partial t^\star}{\partial t}=-\frac{\vec{R}^\star\cdot\vec{v}^\star}{s^\star}$$

4、$\nabla t^\star,\nabla R^\star$

求 $\nabla t^\star$ 时保持 t 不变：

$$\nabla t^\star=-\frac{1}{c}\nabla R^\star$$

$$\nabla R^\star=\nabla_\star R^\star+\frac{\partial R^\star}{\partial t^\star}\nabla t^\star$$

代入前面 1 中求过的偏导数，可以解出来

$$\nabla R^\star=\frac{\vec{R}^\star}{s^\star}$$

$$\nabla t^\star=-\frac{1}{c}\frac{\vec{R}^\star}{s^\star}$$

5、$\nabla_\star s^\star$

$$s^\star=R^\star-\frac{1}{c}\vec{R}^\star\cdot\vec{v}^\star$$

$$\Rightarrow\nabla_\star s^\star=\frac{\vec{R}^\star}{R^\star}-\frac{\vec{v}^\star}{c}$$

6、$\frac{\partial s^\star}{\partial t^\star}$

$$\frac{\partial s^\star}{\partial t^\star}=-\frac{\vec{R}^\star\cdot\vec{v}^\star}{R^\star}+\frac{\vec{v}^\star\cdot\vec{v}^\star}{c}-\frac{\vec{R}^\star\cdot\vec{a}^\star}{c}$$

好了，现在可以求电场了！

$$\vec{E}=-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}=-\frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\left[\nabla\frac{1}{s^\star}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\vec{v}^\star}{s^\star}\right)\right]$$

$$=-\frac{e}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{\nabla s^\star}{s^{\star 2}}+\frac{1}{c^2}\frac{1}{s^{\star 2}}\left(\frac{\partial\vec{v}^\star}{\partial t}s^\star-\vec{v}^\star\frac{\partial s^\star}{\partial t}\right)\right]$$

$$=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 s^{\star 2}}\left(\nabla s^\star+\frac{1}{c^2}\frac{\partial s^\star}{\partial t}\vec{v}^\star-\frac{1}{c^2}R^\star\vec{a}^\star\right)$$

再代入我们已经求过的结果：

$$\vec{E}=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 s^{\star 3}}\left\{\left(1-\frac{v^{\star 2}}{c^2}\right)\left(\vec{R}^\star-\frac{R^\star}{c}\vec{v}^\star\right)+\frac{1}{c^2}\vec{R}^\star\times\left[\left(\vec{R}^\star-\frac{R^\star}{c}\vec{v}^\star\right)\times\vec{a}^\star\right]\right\}$$

磁感应强度：

$$\vec{B}=\frac{1}{c}\frac{\vec{R}^\star}{R^\star}\times\vec{E}$$

7.3 匀速运动电荷的电磁场

对于匀速运动：$\vec{a}^\star = 0$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 s^{\star 3}}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)\left(\vec{R}^\star - \frac{R^\star \vec{v}}{c}\right)$$

考虑场点 $\vec{r}$ 向速度 $\vec{v}$ 方向的投影：

$$r_{//} = \frac{\vec{r}\cdot\vec{v}}{v}$$

$$r_\perp = |\vec{r} - \vec{r}_{//}|$$

$$\vec{R}^\star - \frac{R^\star \vec{v}}{c} = \vec{r}$$

$$\Rightarrow R^{\star 2} = r_\perp^2 + \left(\frac{R^\star v}{c} + r_{//}\right)^2$$

$$s^\star = \frac{1}{\gamma}\sqrt{r_\perp^2 + \gamma^2 r_{//}^2}$$

电场为：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma e\vec{r}}{\left(r_\perp^2 + \gamma^2 r_{//}^2\right)^{3/2}}$$

磁感应强度为：

$$\vec{B} = \frac{1}{c^2}\vec{v}\times\vec{E}$$

把 $\vec{v}$ 的方向作为极轴：

$$E = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\gamma}{\left(\gamma^2\cos^2\theta + \sin^2\theta\right)^{3/2}}$$

因为是平方反比关系，因此匀速运动电荷产生的电磁场不产生辐射。

7.4 运动电荷的辐射功率

考虑有加速度的粒子，贡献辐射的电场强度为：

$$\vec{E} = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 s^{\star 3}}\frac{\vec{R}^\star}{c^2}\times\left[\left(\vec{R}^\star - \frac{R^\star}{c}\vec{v}^\star\right)\times\vec{a}^\star\right]$$

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\frac{\vec{R}^\star}{R^\star}\times\vec{E}$$

产生的辐射为

$$\frac{dP}{d\Omega} = wR^{\star 2}\left(c - \vec{v}^\star\cdot\frac{\vec{R}^\star}{R^\star}\right)$$

$$P = \iint wR^\star\left(c - \vec{v}^\star\cdot\frac{\vec{R}^\star}{R^\star}\right)d\Omega$$

能量密度：

$$w = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0}\right) = \varepsilon_0 E^2$$

能流密度：

$$\vec{S}=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}=wc\frac{\vec{R}^\star}{R^\star}$$

考虑非相对论近似 $v\ll c,\vec{v}//\vec{a}$：

$$\vec{E}=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0c^2}\frac{\vec{R}^\star\times\left(\vec{R}^\star\times\vec{a}^\star\right)}{R^{\star3}}$$

方向角记作 θ

$$E=\frac{ea^\star\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0c^2R^\star}$$

能量密度：

$$w=\varepsilon_0E^2=\frac{e^2a^{\star2}\sin^2\theta}{16\pi^2\varepsilon_0c^4R^{\star2}}$$

辐射角分布：

$$\frac{dP}{d\Omega}=wcR^{\star2}=\frac{e^2a^{\star2}\sin^2\theta}{16\pi^2\varepsilon_0c^3}$$

辐射总功率：

$$P=\frac{e^2a^{\star2}}{6\pi\varepsilon_0c^3}$$

考虑相对论情形：

1、$\vec{v}//\vec{a}$

$$E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ea^\star\sin\theta}{c^2R^\star\left(1-\frac{v^{\star2}}{c^2}\right)^3}$$

辐射角分布：

$$\frac{dP}{d\Omega}=\frac{e^2}{16\pi^2\varepsilon_0c^3}\frac{a^{\star2}\sin^2\theta}{\left(1-\frac{v^{\star2}}{c^2}\right)^5}$$

辐射总功率：

$$P=\frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0c^2}\frac{a^{\star2}}{\left(1-\frac{v^{\star2}}{c^2}\right)^3}=\gamma^6P_{n.r.}$$

考虑极值情况：

$$\varepsilon=\frac{1}{\gamma^2}$$

求导数：

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{dP}{d\Omega}\right)=0\Rightarrow\cos\theta_m=\frac{\sqrt{16-15\varepsilon}-1}{3\left(1-\varepsilon/2\right)}=1-\frac{\varepsilon}{8}$$

$$\theta_m=\sqrt{\frac{\varepsilon}{4}}=\frac{1}{2\gamma}$$

2、$\vec{v}\perp\vec{a}$

$$E^2=\frac{e^2\left[\left(1-\frac{\vec{v}^\star\cdot\vec{R}^\star}{cR^\star}\right)a^{\star2}-\left(1-\frac{v^{\star2}}{c^2}\left(\vec{a}^\star\cdot\frac{\vec{R}^\star}{R^\star}\right)\right)\right]}{16\pi^2\varepsilon_0^2c^4R^{\star2}\left(1-\frac{\vec{v}^\star\cdot\vec{R}^\star}{cR^\star}\right)^6}$$

取 $\vec{a}$ 为 x 轴，$\vec{v}$ 为 z 轴。

$$\vec{R}^\star = \vec{R}^\star\left(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta\right)$$

辐射角分布：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^2}{16\pi^2\varepsilon_0 c^3}\frac{a^{\star 2}}{\left(1-\frac{v^\star}{c}\cos\theta\right)^3}\left[1-\frac{\sin^2\theta\cos^2\phi\left(1-\frac{v^{\star 2}}{c^2}\right)}{\left(1-\frac{v^\star}{c}\cos\theta\right)^2}\right]$$

辐射总功率：

$$P = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^2}\frac{a^{\star 2}}{\left(1-\frac{v^{\star 2}}{c^2}\right)^2} = \gamma^4 P_{n.r.}$$

一般情形，辐射总功率：

$$P = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\gamma^6 a_{//}^2 + \gamma^4 a_\perp^2\right) = P_{//} + P_\perp$$

考虑受力

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}\left(\gamma m_0 \vec{v}\right) = m_0\gamma\vec{a} + m_0\gamma^3\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{c}\right)\frac{\vec{v}}{c}$$

$$F_{//} = m_0\gamma^3 a_{//}$$

$$F_\perp = m_0\gamma a_\perp$$

功率比为：

$$\frac{P_{//}}{P_\perp} = \left(\frac{\gamma a_{//}}{a_\perp}\right)^2 = \left(\frac{F_{//}}{\gamma F_\perp}\right)^2$$

7.5 辐射阻尼力

考虑辐射阻尼力做的功：

$$\vec{F}_\tau\cdot\vec{v}dt = -dU = -m\tau a^2 dt$$

$$\tau = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3 m}$$

周期积分：

$$\int_T m\tau\vec{a}\cdot d\vec{v} = \int_T m\tau d\left(\vec{a}\cdot\vec{v}\right) - \int_T m\tau\dot{\vec{a}}\cdot\vec{v}dt$$

右边第一项为零

$$\Rightarrow \vec{F}_\tau = m\tau\dot{\vec{a}}$$

考虑辐射阻尼力对简谐振子的影响：

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x + m\tau\dddot{x} = -m\omega_0^2 x - m\omega_0^2\tau\dot{x}$$

$$\Rightarrow x\left(t\right) = x_0 e^{-\frac{\gamma t}{2}} e^{-i\omega_0 t}$$

$$\gamma = \omega_0^2\tau$$

傅里叶展开，考虑每个频率的影响：

$$X(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\,e^{i\omega t}dt=-\frac{i}{\sqrt{2\pi}}\frac{A_0}{\omega-\omega_0+\frac{i\gamma}{2}}$$

$$\frac{dP}{d\omega}\propto|X(\omega)|^2\propto\frac{1}{(\omega-\omega_0)^2+\frac{\gamma^2}{4}}$$

辐射强度降低为原来的一半时：

$$\omega=\omega_0\pm\frac{\gamma}{2}$$

8 介质对电磁波的影响

8.1 自由电子对电磁波的散射

动力学方程：

$$m\ddot{\vec{r}}=e\vec{E}_0e^{-i\omega t}$$

通解为

$$\vec{r}=-\frac{e\vec{E}_0}{m\omega^2}e^{-i\omega t}+\vec{v}_0t+\vec{r}_0$$

第一项相当于一个偶极子：

$$\vec{p}=\vec{p}_0E^{-i\omega t}=-\frac{e^2\vec{E}_0}{m\omega^2}e^{-i\omega t}$$

辐射功率为

$$\frac{dP}{d\Omega}=\frac{e^4E_0^2}{32\pi^2\varepsilon_0c^3m^2}\sin^2\alpha$$

考虑入射波 z 方向，散射方向 $\hat{n}$ 在 $x-z$ 平面上，电场方向 $\hat{E}$ 在 $x-y$ 平面上。

$$\hat{n}\cdot\hat{z}=\cos\theta$$

$$\hat{E}\cdot\hat{x}=\cos\phi$$

$$\Rightarrow E\cos\alpha=\vec{E}\cdot\hat{n}=E\sin\theta\cos\phi$$

$$\Rightarrow\frac{dP}{d\Omega}=\frac{e^4E_0^2}{32\pi^2\varepsilon_0c^3m^2}\left(1-\sin^2\theta\cos^2\phi\right)$$

对 ϕ 取平均：

$$\langle\frac{dP}{d\Omega}\rangle=\frac{e^4E_0^2}{64\pi^2\varepsilon_0c^3m^2}\left(1+\cos^2\theta\right)$$

总辐射功率：

$$P=\frac{e^4E_0^2}{12\pi\varepsilon_0c^3m^2}$$

可以写作：

$$P=\sigma S_{入}$$

$$S_{入}=\frac{1}{2}\varepsilon_0cE_0^2$$

得到汤姆孙截面：

$$\sigma_T=\frac{e^4}{6\pi\varepsilon_0^2c^4m^2}=6.65\times10^{-25}cm^2$$

8.2 束缚电子对电磁波的散射

此时要考虑回复力与辐射阻尼力，动力学方程：

$$m\ddot{\vec{r}} + m\omega_0^2\vec{r} - m\tau\dddot{\vec{r}} = e\vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

强迫振动解

$$\vec{r} = \frac{eE_0}{m}\frac{1}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\omega^2\gamma^2}}e^{-i(\omega t+\delta)}$$

$$\tan\delta = \frac{\omega\gamma}{\omega^2-\omega_0^2}$$

等效偶极矩：

$$\vec{p} = \frac{e\vec{E}_0}{m}\frac{e^{i\delta}}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\omega^2\gamma^2}}e^{-i\omega t}$$

仍然将辐射功率表示为：

$$P = \sigma S_{入}$$

$$\sigma = \sigma_T\frac{\omega^4}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\omega^2\gamma^2}$$

低频情形：瑞利散射公式

$$\sigma = \sigma_T\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4$$